

Lý thuyết đồ thị II

Hoàng Ngọc Long

Ngày 4 tháng 12 năm 2025

Bài tập 2:

a) Đồ thị Đầy đủ K_n

- Bậc của mỗi đỉnh là $\deg(v) = n - 1$.
- Điều kiện bậc chẵn: $n - 1 = 2k \iff n = 2k + 1$ (số lẻ).

Kết luận: K_n có chu trình Euler khi n là số lẻ, $n \geq 3$.

b) Đồ thị Chu trình C_n

- Bậc của mỗi đỉnh là $\deg(v) = 2$ (số chẵn).
- C_n luôn liên thông với $n \geq 3$.

Kết luận: C_n có chu trình Euler với mọi $n \geq 3$.

c) Đồ thị Bánh xe W_n

- W_n có n đỉnh ($n \geq 4$).
- Bậc của đỉnh trung tâm là $\deg_c = n - 1$.
- Bậc của các đỉnh trên vành là $\deg_v = 3$ (số lẻ).

Vì tồn tại các đỉnh có bậc lẻ ($\deg_v = 3$), điều kiện bậc chẵn không bao giờ được thỏa mãn. **Kết luận:** W_n không có chu trình Euler với mọi $n \geq 4$.

d) Đồ thị Lập phương Q_n

- Q_n là đồ thị lập phương n -chiều.
- Bậc của mỗi đỉnh là $\deg(v) = n$.
- Điều kiện bậc chẵn: $n = 2k$ (số chẵn).

Kết luận: Q_n có chu trình Euler khi n là số chẵn, $n \geq 2$.

Bài tập 4

Đồ thị (1)

Phân tích Bậc

- $\deg(a) = 3$
- $\deg(b) = 3$
- $\deg(c) = 3$
- $\deg(d) = 2$
- $\deg(e) = 3$

Đồ thị liên thông và có 4 đỉnh bậc lẻ (**a, b, c, e**). **Kết luận:** Đồ thị (1) **KHÔNG** có chu trình/đường đi Euler.

Đồ thị (2)

Phân tích Bậc

Đồ thị (2) là một đa đồ thị.

- $\deg(a) = 3$ (kề b, d, e)
- $\deg(b) = 4$ (kề a, c và 2 cạnh tới e)
- $\deg(c) = 4$ (kề b, d và 2 cạnh tới e)
- $\deg(d) = 3$ (kề a, c, e)
- $\deg(e) = 6$ (kề a, d và 2 cạnh tới b , 2 cạnh tới c)

Đồ thị liên thông và có đúng 2 đỉnh bậc lẻ (**a, d**). **Kết luận:** Đồ thị (2) **CÓ** Đường đi Euler.

Tìm Đường đi Euler

Đường đi bắt đầu tại a và kết thúc tại d :

$$\mathbf{a - b - e - c - d - a - e - b - c - e - d}$$

(Đây là một đường đi Euler hợp lệ, sử dụng hết 9 cạnh).

Đồ thị (3)

Phân tích Bậc

- $\deg(a) = 4$
- $\deg(b) = 3$
- $\deg(c) = 3$
- $\deg(d) = 4$
- $\deg(e) = 3$
- $\deg(f) = 3$

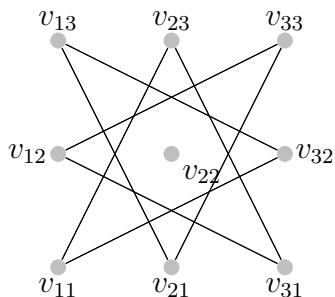
Đồ thị liên thông và có 4 đỉnh bậc lẻ (**b, c, e, f**). **Kết luận:** Đồ thị (3) **KHÔNG** có chu trình/đường đi Euler.

Bài tập 6:

a) Đồ thị $G_{3 \times 3}$

Đồ thị $G_{3 \times 3}$ có 9 đỉnh (ô vuông).

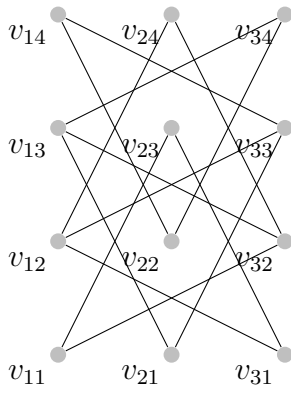
- Đỉnh trung tâm $(2, 2)$ có $\deg(2, 2) = 0$ (đỉnh cô lập) trên bàn cờ 3×3 .
- Đồ thị $G_{3 \times 3}$ **không liên thông**.
- Đồ thị được tạo thành bởi đỉnh cô lập $(2, 2)$ và một đồ thị con gồm 8 đỉnh còn lại.



b) Đồ thị $G_{3 \times 4}$

Đồ thị $G_{3 \times 4}$ có 12 đỉnh. Đây là một đồ thị liên thông và hai phân (theo chứng minh Bài 7).

- Tổng số cạnh: $|E| = 20$.
- Ví dụ về bậc: $\deg(1, 1) = 2$, $\deg(1, 2) = 3$, $\deg(2, 2) = 4$.



Bài tập 7:

Chứng minh. Một đồ thị $G = (V, E)$ là đồ thị hai phân nếu tập đỉnh V có thể được chia thành hai tập con rời nhau V_1 và V_2 sao cho mọi cạnh chỉ nối một đỉnh trong V_1 với một đỉnh trong V_2 .

1. Phân chia tập đỉnh

Ta chia tập đỉnh V (các ô vuông trên bàn cờ) dựa trên màu sắc của các ô:

- V_1 : Tập hợp các ô vuông có **màu Trắng** ($x + y$ là số chẵn).
- V_2 : Tập hợp các ô vuông có **màu Đen** ($x + y$ là số lẻ).

2. Phân tích nước đi của Quân Mã

Giả sử quân Mã đi từ ô (x_1, y_1) đến ô (x_2, y_2) . Theo luật, sự thay đổi tọa độ luôn là $(\Delta x, \Delta y) = (1, 2)$ hoặc $(2, 1)$. Sự thay đổi tổng tọa độ là:

$$\Delta(x + y) = |(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)|$$

Ta xét tính chẵn lẻ của $\Delta x + \Delta y$:

$$\Delta x + \Delta y = 1 + 2 = 3 \quad \text{hoặc} \quad \Delta x + \Delta y = 2 + 1 = 3$$

Vì $\Delta x + \Delta y$ luôn là số lẻ, tính chẵn lẻ của $(x_1 + y_1)$ và $(x_2 + y_2)$ luôn khác nhau.

3. Kết luận

- Nếu một đỉnh (x_1, y_1) thuộc V_1 (tổng tọa độ chẵn), thì mọi nước đi hợp lệ từ (x_1, y_1) sẽ dẫn đến một đỉnh (x_2, y_2) có tổng tọa độ lẻ, tức là $(x_2, y_2) \in V_2$.
- Điều này chứng tỏ **mọi cạnh** trong đồ thị $G_{m \times n}$ chỉ nối một đỉnh trong V_1 với một đỉnh trong V_2 .

Do đó, đồ thị $G_{m \times n}$ là **đồ thị hai phân**. □